
Corrigé — Exercice 3

1) a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 0 (croissance comparée) ; d) 1 (taux d'accroissement de $\ln$ en 1) ; e) 0 ; f) 0.

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$; en posant $f(0) = 0$, f est continue en 0. De plus $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$: f n'est **pas** dérivable en 0 et $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

3)a) $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: $g' < 0$ sur $]0, 1[$ et $g' > 0$ sur $]1, +\infty[$. g décroît puis croît, avec un minimum $g(1) = 1$.

b) Pour tout $x > 0$, $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$, donc $x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\ln x < x$.